

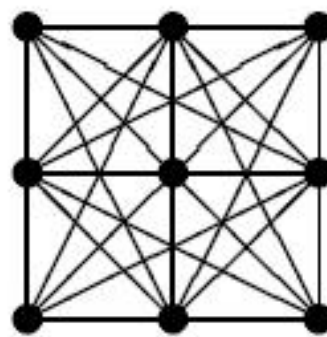
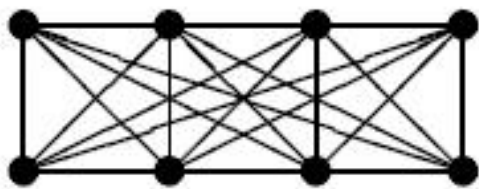
UVa1393 Highways

题目链接

本题是 [2006 年 ICPC 欧洲赛区中欧区域赛](#) 的题目。

题意

有一个 n 行 m 列 ($1 \leq n, m \leq 300$) 的点阵，问一共有多少条非水平非竖直的直线至少穿过其中两个点？如下图所示， $n=2, m=4$ 时答案为 12， $n=m=3$ 时答案为 14。



分析

时间复杂度从 $O(n^4) \rightarrow O(n^3) \rightarrow O(n^2 \log n)$ 的一个优化过程。

设 $f[m][n]$ 为 m 列 n 行时的答案， $c[m][n]$ 为长度为 m (有 $m+1$ 列) 且宽度不超过 n (最多 $n+1$ 行) 时与 m 互质的计数。

$c[m][n]$ 可以在 $O(n^2 \log n)$ 内求出，其中判断两数是否互质的方法复杂度为 $O(\log n)$ ：

```
1 bool coprime(int a, int b) {
2     if (a > b) return coprime(b, a);
3     if (a == 0) return b==1;
4     if (a & 1) {
5         if (b & 1) return coprime(a, (b-a)>>1);
6         return coprime(a, b>>1);
7     } else if (b & 1) return coprime(a>>1, b);
8     return false;
```

C/C++

```

9 }
10
11 for (int i=1; i<N; ++i) for (int j=1; j<N; ++j) c[i][j] = 2*coprime(i, j) + c[i][j-1];

```

基于 $c[m][n]$ 可以写出一个 $O(n^4)$ 的求解算法：

```

1 for (int i=2; i<N; ++i) for (int j=2; j<N; ++j) {
2     f[i][j] = f[i][j-1];
3     for (int k=1; k<i; ++k) {
4         for (int x=k/2+1; x<=k; ++x) f[i][j] += c[x][j-1];
5         for (int x=k/2; x>0; --x) f[i][j] += c[x][j-1] - c[x][(j-1)/2];
6     }
7 }

```

对于 $n \leq 300$ 的规模，以上 $O(n^4)$ 递推算法提交后卡在 1s 内通过，可以优化得到 $O(n^3)$ 算法：

```

1 for (int i=2; i<N; ++i) for (int j=2; j<N; ++j) {
2     f[i][j] = f[i-1][j];
3     for (int k=1; k<i; ++k) f[i][j] += c[k][j-1];
4     for (int k=(i-1)/2; k>0; --k) f[i][j] -= c[k][(j-1)/2];
5 }
6 for (int i=2; i<N; ++i) for (int j=2; j<N; ++j) f[i][j] += f[i][j-1];

```

对于 $n \leq 300$ 的规模， $O(n^3)$ 算法时间开销已经足够小了，但其实还可以优化到 $O(n^2)$ ：

```

1 for (int i=1; i<N; ++i) for (int j=1; j<N; ++j)
2     f[i+1][j+1] = 2*f[i][j+1] - f[i-1][j+1] + c[i][j] - (i&1 ? 0 : c[i/2][j/2]);
3 for (int i=2; i<=N; ++i) for (int j=2; j<=N; ++j) f[i][j] += f[i][j-1];

```

由于求 $c[m][n]$ 的时间复杂度为 $O(n^2 \log n)$ ，所以最终的时间复杂度为 $O(n^2 \log n)$ 。

AC 代码

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 #define N 305
5 int f[N+1][N+1] = {0}, c[N+1][N+1] = {0};
6
7 bool coprime(int a, int b) {

```

```

8     if (a > b) return coprime(b, a);
9     if (a == 0) return b==1;
10    if (a & 1) {
11        if (b & 1) return coprime(a, (b-a)>>1);
12        return coprime(a, b>>1);
13    } else if (b & 1) return coprime(a>>1, b);
14    return false;
15 }
16
17 int main() {
18     for (int i=1; i<N; ++i) for (int j=1; j<N; ++j) c[i][j] = 2*coprime(i, j) + c
[i][j-1];
19     for (int i=1; i<N; ++i) for (int j=1; j<N; ++j)
20         f[i+1][j+1] = 2*f[i][j+1] - f[i-1][j+1] + c[i][j] - (i&1 ? 0 : c[i/2][j/2
]);
21     for (int i=2; i<=N; ++i) for (int j=2; j<=N; ++j) f[i][j] += f[i][j-1];
22     int m, n;
23     while (cin>>n>>m && n) cout << f[m][n] << endl;
24     return 0;
25 }

```